

2026—2027 学年度交附闵行高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, 14, x^2 + 5\}$, $B = \{2, 2x\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 7

【解析】

- 因为 $A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$, 所以 $2x = 14$ 或 $x^2 + 5 = 2x$.
- $2x = 14$ 时, $x = 7$, 此时 $A = \{2, 14, 54\}$, $B = \{2, 14\}$ 满足题意;
- $x^2 + 5 = 2x$ 时, $(x - 1)^2 + 4 = 0$, 无解.
- 所以 $x = 7$.

4. 设集合 $A = \{y \mid y = x^2 - 1\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\emptyset$

5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 ± 1

【解析】

- 令 $A = \{0, -1, 2a\}$, $B = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 因为 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 若 $a - 1 = 0$, 则 $a = 1$, 则 $A = \{0, -1, 2\}$, $B = \{0, -1, 2\}$, 满足要求;
 - 若 $-|a| = 0$, 则 $a = 0$, 则 $A = \{0, -1, 0\}$, 不满足集合元素的互异性;
 - 若 $a + 1 = 0$, 则 $a = -1$, 则 $A = \{0, -1, -2\}$, $B = \{0, -1, -2\}$, 满足要求.
 - 故实数 a 的值为 ± 1 .
6. 已知全集 $U = (-4, 3]$, $A = \{x \in U \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \in U \mid -3 < 1 - 2x \leq 5\}$, 则 $(\complement_U B) \cap A = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{2\}$

7. 已知集合 $A = \{x \mid 1 - a \leq x \leq 1 + a, a \in \mathbb{R}\}$ 中只有一个整数元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $[0, 1)$

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid 1 - a \leq x \leq 1 + a, a \in \mathbb{R}\}$ 中只有一个整数元素, 则 $A \neq \emptyset$, $1 - a \leq 1 + a$, 即 $a \geq 0$, 此时 $1 \in A$, 故 $\begin{cases} 1 + a < 2 \\ 1 - a > 0 \end{cases}$, 解得 $a < 1$.

▪ 故 $a \in [0, 1)$.

8. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\overline{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \overline{B} = \{1, 5\}$, 则 $\overline{A} =$ ____.

【答案】 $\{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}$

【解析】

- 由题意得 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A \cap B = \{3\}$ 得 A 、 B 中含有元素 3;
- $\overline{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$ 得 B 中含有 4、6、8, 集合 A 中不含 4、6、8;
- $A \cap \overline{B} = \{1, 5\}$ 得 A 含有 1、5, 集合 B 不含 1、5.
- 对于 0, 假设集合 A 中含有 0, 由 $A \cap B = \{3\}$ 得 B 不含 0, 则 $A \cap \overline{B}$ 必含元素 0, 与 $A \cap \overline{B} = \{1, 5\}$ 矛盾.
- 同理可得集合 A 中不含元素 2、7、9.
- 综上所述, $A = \{1, 3, 5\}$.
- 故 $\overline{A} = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}$.

9. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16208, 则 S 的元素之和等于 ____.

【答案】 2026

【解析】

- 设 $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, S 的每个元素在所有子集中均出现 2^3 次, 故 $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \cdot 2^3 = 16208$, 所以 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2026$, 故 S 的元素之和等于 2026.

10. 已知集合 $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 12\}$, 集合 A_1 、 A_2 、 A_3 满足: ①每个集合都恰有 4 个元素; ② $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中元素的最大值与最小值之差称为集合 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最大值与最小值的积为 ____.

【答案】 1485

【解析】

- 集合 $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 12\}$ 中最小值为 1, 最大值为 12.
- ① 若使 $X_1 + X_2 + X_3$ 取得最大值, 不妨设 $A_1 = \{1, 2, 3, 12\}$, 则 $X_1 = 13$, 则剩余的数中最小值是 4, 最大值是 11, 令 $A_2 = \{4, 5, 6, 11\}$, 则 $X_2 = 15$, 则 $A_3 = \{7, 8, 9, 10\}$, $X_3 = 17$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最大值为 $13 + 15 + 17 = 45$;
- ② 若使 $X_1 + X_2 + X_3$ 取得最小值, 则 $A_1 = \{1, 4, 5, 6\}$, 则 $X_1 = 7$, 令 $A_2 = \{2, 7, 8, 9\}$, 则 $X_2 = 11$, 则 $A_3 = \{3, 10, 11, 12\}$, $X_3 = 15$, 则此时 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最小值为 $7 + 11 + 15 = 33$.

▪ 故 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最大值与最小值的积为 $45 \times 33 = 1485$.

11. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 给出如下三个结论:

①如果 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 那么 $P \subseteq M$;

②如果 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 那么 $c \in M$;

③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$. 其中正确结论的序号是 ____.

【答案】 ①②③

【解析】

① 由已知 $b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}$, 则恒有 $2n + 1 = (n + 1)^2 - n^2, n \in \mathbb{Z}$, 所以 $2n + 1 \in M$, 所以 $P \subseteq M$, 所以①正确;

② 元素 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 若 $4n + 2 \in M$, 则存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得 $x^2 - y^2 = 4n + 2$, 所以 $4n + 2 = (x + y)(x - y)$, 则 $x + y$ 与 $x - y$ 同奇或同偶.

▪ 若 $x + y$ 与 $x - y$ 都是奇数, 则 $(x + y)(x - y)$ 为奇数, 而 $4n + 2$ 是偶数;

▪ 若 $x + y$ 和 $x - y$ 都是偶数, 则 $(x + y)(x - y)$ 能被 4 整除, 而 $4n + 2$ 不能被 4 整除.

▪ 所以 $4n + 2 \notin M$, 即 $c \notin M$, 故②正确;

③ 因为 $a_1, a_2 \in M$, 则 $a_1 a_2$ 还是整数, 所以 $a_1 a_2 \in M$, 故③正确.

▪ 故正确的是①②③.

12. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A * B = |C(A) - C(B)|$, 若 $A = \{x \mid x^2 - 2024x - 2025 = 0\}$, $B = \{x \mid (2x^2 + ax)(x^2 + 2ax + 6) = 0\}$, 若 $A * B = 1$, 则 a 的所有可能取值构成集合 M , 则 $C(M) =$ ____.

【答案】 5

【解析】

▪ $x^2 - 2024x - 2025 = 0$ 得 $x = 2025$ 或 $x = -1$, 即 $C(A) = 2$, 因为 $A * B = |C(A) - C(B)| = 1$, 所以 $C(B) = 3$ 或 $C(B) = 1$.

▪ 方程 $(2x^2 + ax)(x^2 + 2ax + 6) = 0$ 化为 $x(2x + a)(x^2 + 2ax + 6) = 0$.

▪ 当 $a = 0$ 时, 方程化为 $2x^3(x^2 + 6) = 0$, 解得 $x = 0$, 所以 $B = \{0\}$, $C(B) = 1$, 符合题意.

▪ 当 $a \neq 0$ 时, 方程化为 $x = 0$ 或 $x = -\frac{a}{2}$ 或 $x^2 + 2ax + 6 = 0$.

▪ 因为 $0 \neq -\frac{a}{2}$, $C(B) \neq 1$, 故只有 $C(B) = 3$.

▪ 故 $x^2 + 2ax + 6 = 0$ 有两个相等的非零实数根, 所以 $\Delta = 4a^2 - 4 \times 6 = 0$, 解得 $a = \pm\sqrt{6}$, 符合题意.

- 当 $x^2 + 2ax + 6 = 0$ 有两个不相等实根, 设 x_1, x_2 , 若 $x_1 = -\frac{a}{2}$, 由韦达定理得
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -2a \\ x_1 x_2 = 6 \end{cases}, \text{ 得 } x_2 = \frac{3a}{2}, -\frac{a}{2} \cdot (-\frac{3a}{2}) = \frac{3a^2}{4} = 6, \text{ 解得 } a = \pm 2\sqrt{2}, \text{ 符合题意.}$$

综上所述, $M = \{0, \sqrt{6}, -\sqrt{6}, 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}\}$, 所以 $C(M) = 5$.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x \mid \frac{x-1}{2} \in \mathbb{Z}, x \in A\}$, 则集合 B 的真子集个数为 ().

A. 3 B. 5 C. 7 D. 15

【答案】 C

【解析】

- 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x \mid \frac{x-1}{2} \in \mathbb{Z}, x \in A\}$.
- 因为 $\frac{x-1}{2} \in \mathbb{Z}$, 所以 x 为奇数, 所以 $B = \{1, 3, 5\}$.
- 所以集合 B 中有 3 个元素, 所以集合 B 的真子集个数为 $2^3 - 1 = 7$.
- 故选 C.

14. 高一二班共有学生 50 人, 每名学生要从物理、化学、生物、历史、地理、政治这六门课程中选择三门课程进行学习. 已知选择物理、化学、生物的学生各有至少 20 人, 这三门课程都不选的有 10 人, 这三门课程都选的有 10 人, 在这三门课程中选择任意两门课程的都至少有 14 人, 物理、化学只选一科的学生都至少 5 人, 那么选择物理和化学这两门课程的学生人数至多 ().

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

【答案】 C

【解析】

- 可以把学生 50 人看作一个集合 U , 选择物理的人数组成集合 A , 选择化学的人数组成集合 B , 选择生物的人数组成集合 C .
- 要使选择物理和化学这两门课程的学生人数最多, 除这三门课程都不选的有 10 人, 这三门课程都选的有 10 人, 则其他科选择人数均为最少, 因为物理、化学只选一科的学生都至少 5 人, 即得到单选物理的最少 5 人, 单选化学的最少 5 人.
- 因为在这三门课程中选择任意两门课程的都至少有 14 人, 单选化学、生物的最少 4 人, 单选物理、生物的最少 4 人.
- 因为选择物理、化学、生物的学生各有至少 20 人, 所以单选生物的最少 2 人.
- 以上人数最少 30 人, 可作出如图所示的韦恩图.
- 所以单选物理、化学的人数至多 10 人.

- 所以至多选择物理和化学这两门课程的学生人数至多 $10 + 10 = 20$ 人.
- 故选 C.

15. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为 ().

A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

【答案】 A

【解析】

- 由 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$ 得所有非空子集的并集缺少集合 M 中至少一个元素.
 - 假设缺少元素 1, 则所有非空子集 N_i 均不含元素 1, 即 N_i 是集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 非空子集, 集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 的非空子集个数为 $2^4 - 1 = 15$, 且这些子集 N_i 的并集必不含 1, 满足条件.
 - 假设 $k \geq 16$, 要满足所有非空子集的并集不等于集合 M , 必须至少有一个集合 M 中的元素不在任何一个子集中, 否则并集就会等于 M .
 - 设这个缺失的元素是 1, 那么 k 个非空集都不含元素 1, 即每个子集都是集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 的非空子集.
 - 而集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 只有 $2^4 - 1 = 15$ 个不同的非空子集, 所以无法从中取出至少 16 个不同的非空子集.
 - 因此假设不成立, k 必须小于 16.
 - 所以 k 的最大值为 15, 故选 A.
16. 对于集合 A, B , 定义 $A \vee B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$, 则对于集合 $A = \{x \mid x = 6n + 5, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = 3m + 7, m \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x \mid x \in A \vee B \text{ 且 } x < 1000\}$, 以下说法正确的是 ().
- A. 若在横线上填入“ $\cap$ ”, 则 C 的真子集有 $2^{12} - 1$ 个;
- B. 若在横线上填入“ $\cup$ ”, 则 C 中元素个数大于 250;
- C. 若在横线上填入“ $\setminus$ ”, 则 C 的非空真子集有 $2^{153} - 2$ 个;
- D. 若在横线上填入“ $\cup \emptyset$ ”, 则 $C \setminus C$ 中元素个数为 13.

【答案】 B

【解析】

- $x = 6n + 5 = 3(2n + 1) + 2$, $y = 3m + 7 = 3(m + 2) + 1$, 集合 A, B 无公共元素.
- 选项 A 中, 集合 C 为空集, 没有真子集, A 错;
- 选项 B 中, 由 $6n + 5 < 1000$ 得 $n < 165\frac{5}{6}$, 由 $3m + 7 < 1000$ 得 $m < 331$, 因此 C 中元素个数为 $166 + 331 = 497$, B 正确;
- 选项 C 中, C 中元素个数为 166, 非空真子集个数为 $2^{166} - 2$, C 错;

- 选项 D 中, $C \setminus C = C \setminus (A \cup \emptyset \cap B) = C \setminus A \cap C \setminus (C \setminus B) = C \setminus A \cap B$. 而 $B \subseteq C \setminus A$.
- 因此其中元素个数为 331 个, D 错.
- 故选 B.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m+4\}$.

(1) 若 $m = 2$, 求 $A \cup B$ 和 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$;

(2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 m 的取值范围.

【答案】 (1) $A \cup B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid 3 \leq x \leq 4\}$; (2) $(-\infty, -3) \cup [-2, 0]$

【解析】

(1) 当 $m = 2$ 时, 集合 $B = \{x \mid 3 \leq x \leq 8\}$.

- 又因为 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, 则 $\complement_{\mathbb{R}} A = \{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$, 所以 $A \cup B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid 3 \leq x \leq 4\}$.

(2) 因为 $A \cap B = \emptyset$, 所以当 $B = \emptyset$ 时, $m+1 > 2m+4$, 解得 $m < -3$ 满足题意;

- 当 $B \neq \emptyset$ 时, 要满足题意, 只需
$$\begin{cases} m+1 \leq 2m+4 \\ m+1 \geq -1 \\ 2m+4 \leq 4 \end{cases}, \text{ 解得 } -2 \leq m \leq 0.$$

- 综上, 实数 m 的范围为 $m < -3$ 或 $-2 \leq m \leq 0$, 即 $(-\infty, -3) \cup [-2, 0]$.

18. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $\{\emptyset, \{0\}, \{-4\}, \{0, -4\}\}$; (2) $a = 1$ 或 $a \leq -1$

【解析】

(1) 由题意得 $A = \{0, -4\}$, 集合 A 的所有子集为 $\{\emptyset, \{0\}, \{-4\}, \{0, -4\}\}$.

(2) 由 $A \cap B = B$ 得 $B \subseteq A$, 所以 $B = \{0\}$ 或 $B = \{-4\}$ 或 $B = \{0, -4\}$ 或 $B = \emptyset$.

- 若 $B = \{0\}$ 时, $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0$ 有两个相等的根 0, 则
$$\begin{cases} -2(a+1) = 0 \\ a^2 - 1 = -4 \times (-4) \end{cases},$$
 解得 $a = -1$.

- 若 $B = \{-4\}$ 时, $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0$ 有两个相等的根 -4 , 则
$$\begin{cases} -2(a+1) = -8 \\ a^2 - 1 = -4 \times (-4) \end{cases},$$
 a 无解.

- 若 $B = \{0, -4\}$ 时, $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0$ 有两个不相等的根 0 和 -4, 则

$$\begin{cases} -2(a+1) = -4 \\ a^2 - 1 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } a = 1.$$
- 当 $B = \emptyset$ 时, $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0$ 无实数根, $\Delta = [2(a+1)]^2 - 4(a^2 - 1) = 8a + 8 < 0$, 得 $a < -1$.
- 综上, $a = 1$ 或 $a \leq -1$.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \{x \mid mx + 1 = 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{N} \mid \sqrt{x} \leq 1\}$, 且 $A \cup B = A$.

- (1) 求集合 $M = \{x \mid x \subseteq A\}$ 的真子集的个数;
- (2) 求实数 m 的值组成的集合;
- (3) 若集合 $D = A \cup C$, 定义: 集合 $E = \{x \mid -x \in D, 2 - x^2 \in D\}$, 求集合 E 中所有元素的和.

【答案】 (1) 15; (2) $\{0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\}$; (3) -5

【解析】

(1) $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$.

- 由 $M = \{x \mid x \subseteq A\}$ 得 M 是 A 的所有子集构成的集合, 集合 A 有 2 个元素, 故 A 的子集共 $2^2 = 4$ 个, 即 M 含 4 个元素, M 的真子集个数为 $2^4 - 1 = 15$.

(2) 由 (1) 得 $A = \{2, 3\}$, 集合 $B = \{x \mid mx + 1 = 0\}$.

- 由 $A \cup B = A$ 得 $B \subseteq A$, 分两种情况: ①当 $m = 0$ 时, 方程 $mx + 1 = 0$ 无解, $B = \emptyset$, 空集是任意集合的子集, 符合条件;

②当 $m \neq 0$ 时, $B = \{-\frac{1}{m}\}$, 由 $B \subseteq A$ 得 $-\frac{1}{m} = 2$ 或 $-\frac{1}{m} = 3$, 解得 $m = -\frac{1}{2}$ 或 $m = -\frac{1}{3}$.

- 实数 m 的取值集合为 $\{0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\}$.

(3) 由 (1) 得 $A = \{2, 3\}$.

- 由 $x \in \mathbb{N}$ 且 $\sqrt{x} \leq 1$, 得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 故 $C = \{0, 1\}$.
- 所以 $D = A \cup C = \{0, 1, 2, 3\}$.
- 由 $-x \in D$ 得 x 的候选值为 0, -1, -2, -3.
- 由于集合 $E = \{x \mid -x \in D, 2 - x^2 \in D\}$, 当 $x = 0$ 时, $2 - x^2 = 2 \in D$, 不符合题意;
- 当 $x = -1$ 时, $2 - x^2 = 1 \in D$, 不符合题意;
- 当 $x = -2$ 时, $2 - x^2 = -2 \notin D$, 符合题意;
- 当 $x = -3$ 时, $2 - x^2 = -7 \notin D$, 符合题意.
- 故 $E = \{-2, -3\}$, 所有元素的和为 $-2 + (-3) = -5$.

20. 设集合 M 是至少含有两个元素的数集, 若 M 中存在两个元素 x, y 满足它们的积 $xy \in M$, 则称 M 为可积数集.

(1) 设集合 $A = \{2, 3, 5\}$, 试判断 A 是否为可积数集? 并说明理由;

(2) 设集合 $B = \{2, 3, 4, a\}$, 若 B 为可积数集, 求实数 a 的取值集合;

(3) 设集合 $D = \{x \mid t < x < t + 2\}$, 若 D 不是可积数集, 求实数 t 的取值范围.

【答案】 (1) 否; (2) $\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 6, 8, 12\}$; (3) $t \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

【解析】

(1) 因为 $2 \times 3 = 6 \notin A$, $2 \times 5 = 10 \notin A$, $3 \times 5 = 15 \notin A$, 所以 A 中任意两个元素的积都不是 A 中的元素, 即 A 不是可积数集.

(2) 若 $B = \{2, 3, 4, a\}$ 为可积数集, 则 $2 \times 3 = 6 \in B$, 或 $2 \times 4 = 8 \in B$ 或 $3 \times 4 = 12 \in B$ 或 $2a \in B$ 或 $3a \in B$ 或 $4a \in B$.

■ 若 $6 \in B$, 则 $a = 6$;

■ 若 $8 \in B$, 则 $a = 8$;

■ 若 $12 \in B$, 则 $a = 12$;

■ 若 $2a \in B$, 则 $2a = 2$ 或 $2a = 3$ 或 $2a = 4$ 或 $2a = a$, 解得 $a = 1$ 或 $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = 2$ (舍) 或 $a = 0$;

■ 若 $3a \in B$, 则 $3a = 2$ 或 $3a = 3$ 或 $3a = 4$ 或 $3a = a$, 解得 $a = \frac{2}{3}$ 或 $a = 1$ 或 $a = \frac{4}{3}$ 或 $a = 0$;

■ 若 $4a \in B$, 则 $4a = 2$ 或 $4a = 3$ 或 $4a = 4$ 或 $4a = a$, 解得 $a = \frac{1}{2}$ 或 $a = \frac{3}{4}$ 或 $a = 1$ 或 $a = 0$.

■ 综上, 实数 a 的取值集合为 $\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 6, 8, 12\}$.

(3) 若 $D = \{x \mid t < x < t + 2\}$ 不是可积数集, 则 $\forall x, y \in (t, t + 2)$, $xy \notin (t, t + 2)$.

■ 当 $t + 2 \leq 0$, 即 $t \leq -2$ 时, $0 \leq (t + 2)^2 < xy < t^2$, 此时 $xy \notin D$, 满足题意;

■ 当 $t \geq 0$ 时, $0 \leq t^2 < xy < (t + 2)^2$, 因为 $(t + 2)^2 > t$, 所以若 $xy \notin D$, 则 $t^2 \geq t + 2$, 即 $t^2 - t - 2 \geq 0$, 解得 $t \geq 2$ 或 $t \leq -1$, 此时 $t \geq 2$ 满足题意;

■ 当 $-2 < t < 0$ 时, $\exists x = 0$, $xy = 0 \notin D$, 不满足题意, 舍去.

■ 综上, 所求实数 t 的取值范围为 $t \geq 2$ 或 $t \leq -2$, 故 $t \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$.

21. 已知集合 A 为非空数集, 定义: $S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}$, $T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$ (实数 a, b 可以相同).

(1) 若集合 $A = \{2, 5\}$, 直接写出集合 S, T ;

(2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_3 + x_2$;

(3) 若集合 $A \subseteq \{x \mid 0 \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$, 记 $|A|$ 为集合 A 中的元素个数, 求 $|A|$ 的最大值.

【答案】 (1) $S = \{4, 7, 10\}$, $T = \{0, 3\}$; (2) 略; (3) 1350

【解析】

(1) $S = \{4, 7, 10\}$, $T = \{0, 3\}$.

(2) 由集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 T 集合的元素在 $0, x_2 - x_1, x_3 - x_1, x_4 - x_1, x_3 - x_2, x_4 - x_2, x_4 - x_3$ 中, 且 $0 < x_2 - x_1 < x_3 - x_1 < x_4 - x_1$, $x_3 - x_2 < x_4 - x_2 < x_4 - x_3$, 因为 $A = T$, 所以 A 中最大元素 x_4 必在 T 中, 而 $x_4 - x_1$ 为 7 个元素中的最大者.

- 故 $x_4 = x_4 - x_1$, 即 $x_1 = 0$.
- 故 $A = \{0, x_2, x_3, x_4\}$.
- 则 $x_3 - x_2$ 、 $x_4 - x_2$ 、 $x_4 - x_3$ 与 x_2 、 x_3 、 x_4 重复.
- 而 $0 < x_3 - x_2 < x_3$, 故 $x_3 - x_2 = x_2$, 即 $x_3 = 2x_2$.
- 而 $0 < x_4 - x_3 < x_3$, 故 $x_4 - x_3 = x_2$ 或 $x_4 - x_3 = x_3$.
- 若 $x_4 = 2x_3 = 4x_2$, 则 $A = \{0, x_2, 2x_2, 4x_2\}$, $4x_2 - x_2 = 3x_2 \notin T$, 与题设矛盾.
- 故 $x_4 - x_3 = x_2$, 又因为 $x_1 = 0$, 所以 $x_4 + x_1 = x_3 + x_2$.

(3) 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 满足题意, 其中 $a_1 < a_2 < \dots < a_k$, 则 $2a_1 < a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < \dots < a_1 + a_k < a_2 + a_3 < a_k + a_k \leq 2a_k$, 所以 $|S| \geq 2k - 1$, $a_i - a_1 < a_2 - a_1 < a_3 - a_1 < \dots < a_k - a_1$, 所以 $|T| \geq k$.

- 因为 $S \cap T = \emptyset$, 由容斥原理得 $|S \cup T| = |S| + |T| \geq 3k - 1$.
- $S \cup T$ 中最小的元素为 0, 最大的元素为 $2a_k$, $|S \cup T| \leq 2a_k + 1$, 所以 $3k - 1 \leq 2a_k + 1 \leq 2 \times 2025 + 1$ ($k \geq 1, k \in \mathbb{N}$), 即 $3k - 1 \leq 4051$, 解得 $k \leq 1350\frac{2}{3}$.
- 实际上 $A = \{676, 677, 678, \dots, 2025\}$ 时满足题意, 证明如下: 设 $A = \{m, m + 1, m + 2, \dots, 2025\}$, $m \in \mathbb{N}$.
- 则 $S = \{2m, 2m + 1, 2m + 2, \dots, 4050\}$, $T = \{0, 1, 2, \dots, 2025 - m\}$.
- 由题意得 $2025 - m < 2m$, 即 $m > 675$.
- 所以 $A = \{676, 677, 678, \dots, 2025\}$ 时满足题意, 此时集合 A 中的元素的个数最多.
- 综上所述, 集合 A 中元素的个数的最大值是 1350.